УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Уренгойского филиала
ООО «Газпром энерго»
И.Б. Глазачев
«27» 02 2026 г

Редакция - №1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»
УРЕНГОЙСКИЙ ФИЛИАЛ

Заполярное управление энерговодоснабжения
Производственная электротехническая лаборатория

ИНСТРУКЦИЯ
производственная по эксплуатации устройств РЗА
55РП-6

ИПЭ 078.046 - 2026

п. Новозаполярный
2026 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0C4B66F1A8A4D2B3FB5004B302B829F43896B24F
Владелец: Глазачев Игорь Борисович, Уренгойский филиал ООО Газпромэнерго , Руководство, Главный инженер

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение....3
2. Определения и сокращения....6
3. Общие требования....7
4. Обслуживание устройств РЗА 55РП-6....8
5. Обслуживание щита собственных нужд 0,4кВ....27
6. Обслуживание щита постоянного тока....29
7. Меры безопасности при эксплуатации устройств РЗА....31
8. Обязанности персонала при возникновении пожара на электрооборудовании....31

1. Введение

1.1 Область применения

Настоящая инструкция является дополнением к типовой «Инструкции для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем», отражающая конкретные местные условия и особенности эксплуатации устройств РЗА 55РП-6.

Настоящую инструкцию должны знать:

- оперативно-диспетчерский персонал ПДС Уренгойского филиала;
- оперативный персонал ЦЭС СЭС ЗУЭВС;
- административно-технический персонал СЭС и ЦЭС СЭС ЗУЭВС;
- персонал ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС.

1.2 Оперативное обслуживание устройств РЗА.

Оперативное обслуживание устройств релейной защиты, автоматики и сигнализации осуществляется в соответствии с типовой «Инструкцией для оперативного персонала по обслуживанию устройств РЗА энергетических систем».

Оперативному персоналу надлежит знать принцип действия, назначение и места размещения релейной защиты и электроавтоматики (РЗА), места установки и назначение предохранителей, автоматов, указательных реле, органов управления (накладок и ключей управления), испытательных блоков и рубильников.

Оперативный персонал должен иметь четкое представление о нормальном состоянии и положении указанной аппаратуры, а также о режимах, схемах и неисправностях, при которых это нормальное положение надлежит изменять (и знать, как изменять), что способствует своевременному выявлению неправильного положения перечисленной аппаратуры или возникшей неисправности и предупреждению неправильного действия или отказа в действии устройств РЗА по вине оперативного персонала.

Все операции с устройствами РЗА могут выполняться только с разрешения вышестоящего диспетчера, в ведении которого находится оборудование, или по его указанию. В случаях, предусмотренных типовой «Инструкцией для оперативного персонала по обслуживанию устройств РЗА энергетических систем» и ПТЭ ЭСС, операции с устройствами РЗА оперативный персонал подстанции может выполнять самостоятельно с последующим уведомлением вышестоящего оперативного персонала.

Обо всех случаях работы, отказа или неисправностях устройств РЗА необходимо сообщать персоналу ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС. При неисправностях устройств РЗА, которые могут привести к аварии, вследствие неправильного действия или отказа, оперативный персонал должен уведомить об этом вышестоящего диспетчера, в ведении которого находится оборудование; по его указанию, при неисправности любой из защит, вывести её из работы и поставить в известность персонал ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС.

Во всех случаях, не предусмотренных данной инструкцией, оперативный персонал пользуется действующими нормативными документами или указаниями ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС.

Общие обязанности и действия оперативного персонала при обслуживании устройств релейной защиты, электроавтоматики и вторичных цепей подстанции осуществляются в соответствии с типовой «Инструкцией для оперативного персонала по обслуживанию устройств РЗА энергетических систем».

При приёме-сдаче смены оперативный персонал обязан:

- тщательно ознакомиться с записями в оперативном журнале и журнале по релейной защите обо всех работах и изменениях в устройствах РЗА и в оперативных цепях;
- проверить исправность аварийной и предупредительной сигнализации, а также сигнализации положения выключателей;
- проверить общее состояние устройств РЗА и оперативных цепей по отсутствию (или наличию) сигналов на панели центральной сигнализации;
- проверить наличие оперативного тока в цепях управления, защит и сигнализации по отсутствию соответствующих сигналов и визуально по состоянию автоматов цепей управления и защит;
- проверить исправность вторичных цепей напряжения от ТН-6 кВ с помощью контрольно-измерительной аппаратуры и по отсутствию соответствующих сигналов;
- проверить положение переключающих устройств РЗА на панелях ГЩУ в соответствии с таблицей, особое внимание обратить при этом на устройства, включенные или отключенные из-за отклонений от нормального режима работы;
- обо всех замечаниях, неисправностях или отклонениях в состоянии и работе устройств РЗА сделать записи и доложить диспетчеру ПДС и персоналу ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС.

Периодически оперативному персоналу надлежит:

- в холодное время года ежедневно проверять работу устройств подогрева релейных шкафов, релейных отсеков КРУ и приводов коммутационных аппаратов, обратив особое внимание на включение этих устройств при низкой температуре или повышенной влажности.

При срабатывании устройств РЗА оперативный персонал должен:

- определить по имеющейся сигнализации и внешним осмотром, что произошло;
- осмотреть все устройства защиты и автоматики и отметить все сработавшие указательные реле и произвести запись в оперативном журнале.

После окончания всех операций, вызванных срабатыванием устройств РЗА, надлежит убедиться, что возвращены в начальное состояние все указательные реле и что органы управления устройствами РЗА установлены в положение, соответствующее схеме первичных соединений.

1.3 Организация работ на устройствах РЗА.

Все работы в устройствах релейной защиты, автоматики и сигнализации, введенных в эксплуатацию, имеет право производить только персонал ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС, допущенный к работам в этих устройствах.

Персонал сторонних наладочных и монтажных организаций к работам на действующих устройствах РЗА допускается по распоряжению начальника ЗУЭВС.

Все работы с измерительными приборами, датчиками и устройствами телемеханики выполняются персоналом служб ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС и ЦАиМО совместно или раздельно в соответствии с границами ответственности.

Все работы на измерительных трансформаторах тока и напряжения, на приводах коммутационных аппаратов выполняются персоналом ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС и персоналом ЦЭС СЭС ЗУЭВС совместно или раздельно в соответствии с границами ответственности.

Все работы по проверке устройств РЗА током нагрузки и рабочим напряжением для оценки исправности и правильности подключения устройств РЗА к цепям тока и напряжения и самих трансформаторов тока и напряжения производится персоналом ПЭТЛ в соответствии с требованиями раздела 3.12 «Инструкции по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций». Измерения выполняются с использованием вольтамперфазометров на рядах зажимов устройств РЗА (на входе панели РЗА). При этом в соответствии с пунктом 610 ПТЭ ЭСС, операции во вторичных цепях трансформаторов тока и напряжения (в том числе с испытательными блоками) должны производиться с выводом из действия устройств РЗА (или отдельных их ступеней), которые по принципу действия и параметрам настройки (уставкам) могут сработать ложно в процессе выполнения указанных операций.

Организация работ в устройствах РЗА 55РП-6 должна осуществляться согласно «Инструкции по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций» в соответствии с требованиями ПТЭ ЭСС, ПОТ ЭЭ и действующих нормативных документов, в том числе типовой «Инструкции для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем».

1.4 Нормативные ссылки

Правила устройства электроустановок - ПУЭ.

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утверждены приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070).

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ от 15.12.2020г. №903н в редакции Приказа Минтруда России от 29.04.2022г. №279н).

Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и

электроавтоматики электрических сетей 0,4-35 кВ РД 153-34.3-35.613-00 (Утверждены Департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России» от 20.12.200).

Правила технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики (утверждены приказом Минэнерго России от 13.07.2020 № 555).

Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций СО 34.35.302-2006 (Утверждены ОАО «Инженерный центр ЕЭС» 28.03.2006).

Порядок технического обслуживания устройств РЗА для систем электроснабжения ОАО «Газпром» СТО Газпром 2-1.11-753-2013 (Утверждены распоряжением ОАО «Газпром» от 19.07.2013 № 152).

Инструкции для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем СО 34.35.502-2005 (Утверждены ОАО «Инженерный центр ЕЭС» 01.10.2005).

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, с изменениями на 30 марта 2023 года).

2. Определения и сокращения

АБ – Аккумуляторная батарея
АВ – Автоматический выключатель
АВ откл. – Автоматический выключатель отключен
АВР – Автоматический ввод резерва
АПВ – Автоматическое повторное включение
АС – Аварийная сигнализация
АЧР – Автоматическая частотная разгрузка
БКВН - Блок кратковременного возбуждения нейтрали
ВАЗП – Выпрямительный агрегат зарядно подзарядный
ГЩУ – Главный щит управления
ДГР – Реактора дугогасящий с плавным регулированием тока
ЗРУ – Закрытое распределительное устройство
ЗМН – Защита минимального напряжения
ЗУЭВС -Заполярное управление энерговодоснабжения
ИЧМ – Интерфейс «человек-машина»
КНПС - Контур нулевой последовательности
КРУ – Комплектное распределительное устройство
ИВН - Искусственное возбуждение нейтрали
ЛЗШ – Логическая защита шин
МУ – Местное управление
МТЗ – Максимальная токовая защита
ОЗЗ – Однофазная защита замыкания на землю
ПТЭ ЭСС – Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей
ПОТ ЭЭ – Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
ПЭТЛ – Производственная электротехническая лаборатория

ПДС – Производственная диспетчерская служба
ПС – Предупредительная сигнализация
РЗА – Релейная защита и автоматика
РПО – Реле положения «отключено»
РПВ - Реле положения «включено»
СВ – Секционный выключатель
СЭС – Служба электроснабжения
ТЗН – Трансформатор заземления нейтрали
ТТ – Трансформатор тока
ТН – Трансформатор напряжения
ТСН – Трансформатор собственных нужд
УАРК – Устройство автоматического регулирования компенсации
УРОВ – Устройство резервирования отказа выключателя
УЧЗН – Устройство частичного заземления нейтрали
УРЗА – Устройства релейной защиты и автоматики
ЦАиМО – Цех автоматизации и метрологического обеспечения
ЦС – Центральная сигнализация
ЦУ – Цепи управления
ЦП – Цепи привода
ЦЭС – Цех электроснабжения
ШОП – Шинка оперативного питания
ШУ – Шинка управления
ШС – Шинка сигнализации
ЩСН – Щит собственных нужд
ЩПТ – Щит постоянного тока
ЭВ – Элегазовый выключатель

3. Общие требования

Все исправные УРЗА, находящиеся в эксплуатации, должны быть постоянно включены в работу.

Ни один включенный элемент сети не допускается оставлять без введённой в действие защиты от всех видов повреждений.

Все операции с УРЗА оперативный персонал выполняет только по распоряжению диспетчера, в оперативном управлении или ведении которого находятся эти устройства.

При выводе из работы УРЗА, пускающих УРОВ, необходимо предварительно отключить от них пуск УРОВ. Ввод цепей пуска УРОВ выполняется после ввода данного УРЗА в работу.

Все операции с УРЗА, выполняемые оперативным персоналом, осуществляются с помощью установленных для целей оперативного обслуживания переключающих устройств: переключателей, накладок, кнопок, испытательных блоков.

Звуковая и световая аварийная и предупредительная сигнализация на щитах управления должна быть включена при нахождении оперативного персонала на объекте.

4. Обслуживание устройств РЗА 55РП-6

Для защиты и управления режимами работы вводных и отходящих присоединений используются:

- микропроцессорный терминал SEPAM 2000;
- микропроцессорный терминал SEPAM 1000;
- устройство частичного заземления нейтрали (автоматика и управление ДГР с устройством УАРК-105);
- терминал центральной сигнализации ТОР 200 БМЦС 024.

4.1 Обслуживание устройства SEPAM 2000

55РП-6 оснащено ячейками КРУ серии MCset, предназначенными для внутренней установки. Ячейка состоит из:

- Отсека релейной защиты и цепей вторичной коммутации;
- Отсека коммутационного аппарата (элегазового выключателя LF1) ЭВ;
- Панели управления с выкатным элементом;
- Панели управления заземляющим устройством;
- Кабельного отсека с измерительными трансформаторами.

Функции релейной защиты и управления организованы на базе цифрового устройства SEPAM 2000 (далее SEPAM), который заменяет также измерительные и фиксирующие приборы (амперметр, вольтметр, ваттметр, счётчик энергии и др.). На дисплей терминала выводятся предупредительные и аварийные сигналы или текущие сообщения, поступающие от защит или логики управления.

Внешний вид терминала представлен на рисунке 1.

На передней панели расположены:

- Световое буквенно-цифровое устройство (дисплей);
- Клавиши для выбора измерений, для индикации и сброса сообщений;
- Три лампы:
- «trip» -отключение защитами;
- Жёлтая «I on» - выключатель включён;
- Зелёная «O off» - выключатель отключён;
- Зелёная лампа «on» индикации наличие питания оперативным током;
- Красная лампа индикации повреждения и перехода в нерабочее положение.
- Дверца доступа:
- К разъёму пульта регулировки TSM 2001;

К гнезду картриджа (в картридже содержаться различные программы, необходимые для работы SEPAM).

На двери отсека релейной защиты и цепей вторичной коммутации ячеек расположены ключи управления и лампы состояния:

- Ключ «УПРАВЛЕНИЕ», нормальное положение «среднее»;
- Положение «О» - подаётся команда на отключение ЭВ;
- Положение «В» - подаётся команда на включение ЭВ;

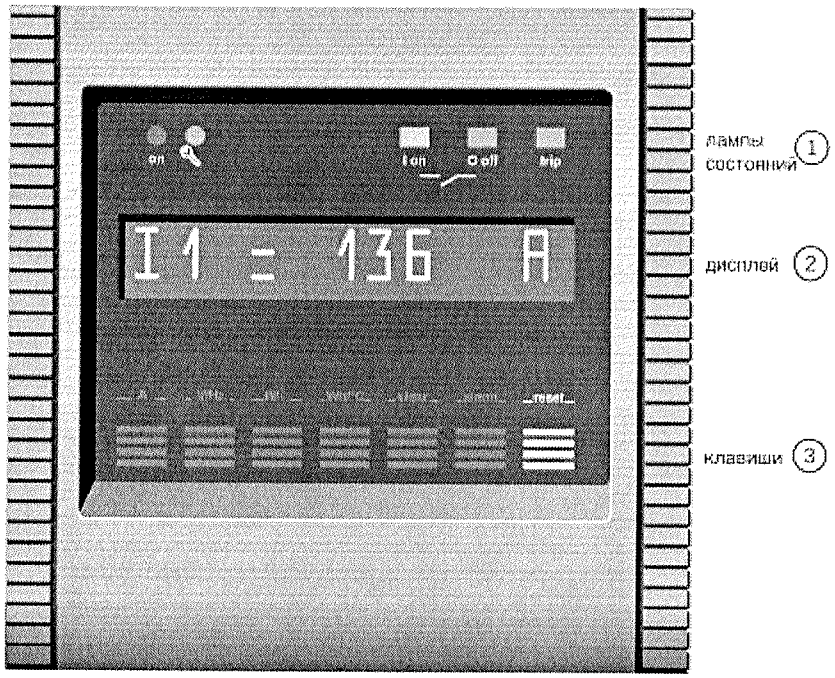


Рисунок 1- Внешний вид терминала SEPAM 2000

- Лампа зелёного цвета «ОТКЛЮЧЕНО» - сигнализирует об отключенном положении ЭВ. В мигающем режиме сигнализирует об отключении ЭВ защитами;
- Лампа красного цвета «ВКЛЮЧЕНО» - сигнализирует о включенном положении ЭВ;
- Лампа белого цвета «ВЫЗОВ» - сигнализирует о неисправности ячейки или о работе защит;
- Ключ «ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ» - резерв. Нормальное положение «отключено»;
- Ключ «НЕИСПРАВНОСТЬ SEPAM» - подключает SEPAM к устройству центральной сигнализации. Нормальное положение – «включено»;
- Ключ «УРОВ» - вводит в работу устройство резервирования при отказе выключателя. Нормальное положение – «включено»;
- Ключ «АЧР» - ввод в работу автоматической частотной разгрузки. Нормальное положение «включено»;
- Кнопка «АВР ВКЛ» - ввод в работу автоматического включения резерва. Нормальное положение «включено»;
- Кнопка «АВР ОТКЛ» - вывод из работы автоматического включения резерва;
- Ключ «ДГЗ» - ввод в работу дуговую защиту шин. Нормальное положение «включено»;
- На двери ячейки 1(2) ТН-6 кВ секции шин 6 кВ расположен вольтметр и ключ «КОНТРОЛЬ ИЗОЛЯЦИИ» для измерения линейных и фазных напряжений на секции шин 6кВ;

- Переключатель SAC4 «Автоматика» - ввод в работу автоматики устройств частичного заземления нейтрали. Нормальное положение «включено».

На дисплее SEPAM выводятся результаты измерений и эксплуатационные сообщения. Доступ к измерениям обеспечивается нажатием на клавиши «A», «V/Hz», «W/φ», «Wh/C». Каждая клавиша обеспечивает доступ комплексу измерений по петлевому принципу. Повторное нажатие на клавишу обеспечивает доступ к следующему измерению. При отсутствии данного вида измерений на индикаторе указывается «---------».

Поочерёдное нажатие клавиши «A» вызывает индикацию I1, I2, I3 - измерение текущего тока в каждой фазе; IM1, IM2, IM3 - измерение наибольшего значения средних токов в 3-х фазах; TRIP1, TRIP2, TRIP3, TRIP0 - измерение значения фазных токов и на землю в момент подачи команды на отключение.

Поочерёдное нажатие клавиши «V/Hz» вызывает индикацию текущих значений линейных напряжений и частоты.

Поочерёдное нажатие клавиши «W/φ» вызывает индикацию активной мощности, реактивной мощности, коэффициента мощности, наибольшего среднего значения активной мощности, наибольшего среднего значения реактивной мощности.

Поочерёдное нажатие клавиши «Wh/C» вызывает индикацию принятой активной энергии, принятой реактивной энергии, выданной активной энергии, выданной реактивной энергии.

Клавиша «clear».

- нажатие на данную клавишу стирает запомненную величину максиметров тока, токов отключений, максиметров мощности.

Клавиша «alarm».

- Каждое отключение или событие вызывает появление сообщения, которое хранится в перечне сигналов. На индикаторе хранится последнее сообщение. Данная клавиша обеспечивает доступ к чтению шаг за шагом списка хранимых сообщений. Нажатие на эту клавишу вызывает индикацию предыдущего сообщения. Индикация «---------» указывает на конец списка сообщений.

Клавиша сброс «reset».

- Действие защит вызывает отключение В-6 кВ и на дисплее выводится сообщение о сработанной функции. Красная лампа «trip» горит. После устранения повреждения нажать на клавишу «reset» для квитирования - лампа «trip» гаснет, перечень сигналов стирается и становится возможным включение коммутационного аппарата. При сохранении повреждения, нажатие клавиши «reset» не даст никакого результата.

Таблица 1 - Лампы состояний

Лампа		Назначение
on	*зеленая*	*Sepat 2000 включен*
trip	*красная*	*Действие Sepat 2000 на отключение выключателя*
	красная	*Внутренняя неисправность Sepat 2000*
I on	*желтая*	*Выключатель включен*
O off	*зеленая*	*Выключатель отключен*

Таблица 2 - Клавиши доступа к измерениям

Клавиша	Название	Обозначение	Назначение
1	2	3	4
A	*Ток*	*I1, I2, I3*	*Текущее значение на фазе A, B, C*
		IM1, IM2, IM3	*Наибольшее значение средних токов в 3 фазах*
		TRIP1, TRIP2, TRIP3, TRIP0	*Значение фазных токов и на землю в момент подачи команды на отключение*
V/Hz	*Напряжение*	*U21, U32, U13*	*Линейные напряжения*
	Частота	*F*	*Частота сети*
W/φ	*Мощность*	*P*	*Активная мощность*
		Q	*Реактивная мощность*
		PM	*Наибольшее среднее значение активной мощности*
		QM	*Наибольшее среднее значение реактивной мощности*
	Коэффициент мощности	*COS*	*Коэффициент мощности*
Wh/C	*Энергия*	*±МВт.ч*	*Активная энергия (+ приемная, — переданная)*
		±МВР.ч	*Реактивная энергия (+ приемная, — переданная)*

Таблица 3 - Клавиши доступа к сигналам

Клавиша	Название	Назначение
clear	*Очистка*	*Установка на ноль: -максиметров тока IM1, IM2, IM3; -токов отключения TRIP1, TRIP2, TRIP3, TRIP0; -максиметров мощности PM, QM*
alarm	*Аварийный сигнал*	*Доступ к чтению хранимых сообщений (события или отключения)*
reset	*Сброс*	*Квитирование сигнала. При сохранении повреждения, нажатие клавиши «reset» не даст никакого результата.*

В верхнем отсеке ячейки установлены автоматы:

- SF1 «Цепи питания» - нормальное положение включено.
- SF2 «Цепи управления» - нормальное положение включено.

4.2 Обслуживание устройства SEPAM 1000

55РП-6 ячейки №37, №38 оснащены ячейками КРУ серии MCset-КГА, предназначенными для внутренней установки.

Ячейка состоит из:

– Отсека релейной защиты и цепей вторичной коммутации;
– Отсека коммутационного аппарата (элегазовый выключатель LF1) ЭВ;
– Панели управления выкатным элементом;
– Панели управления заземляющим устройством;
– Кабельного отсека с измерительными трансформаторами.

Функции релейной защиты и управления ячеек №37 (38) организованы на базе цифрового устройства SEPAM 1000 (далее SEPAM), который заменяет также измерительные и фиксирующие приборы (амперметр, вольтметр, ваттметр, счётчик энергии и др.). На дисплей терминала выводятся предупредительные и аварийные сигналы или текущие сообщения, поступающие от защит или логики управления.

Внешний вид терминала представлен на рисунке 2.

На передней панели расположен выносной экран состоящий:

– Жидкокристаллический экран (дисплей);
– Клавиши для выбора измерений, для индикации и сброса сообщений:
– клавиша индикации измерений;
– клавиша индикации информации «Диагностика аппаратуры, сети и электрической машины»;
– клавиша индикации предупредительных сообщений;
– клавиша возврата в исходное состояние Sepam (или подтверждение ввода);
– клавиша квитирование и стирание предупредительных сообщений (или перемещение курсора вверх);
– клавиша тестирования сигнальных ламп (или перемещение курсора вниз);
– клавиша доступа к уставкам защит;
– клавиша доступа к параметрированию Sepam;
– клавиша ввода двух паролей.
– Лампы:
– зеленая лампа указывает на то, что Sepam включен;
– красная лампа:
* горит: модуль находится в нерабочем состоянии;
* мигает: нет связи с Sepam.
– 9 желтых сигнальных ламп.
– Порт связи с ПК RS 232.

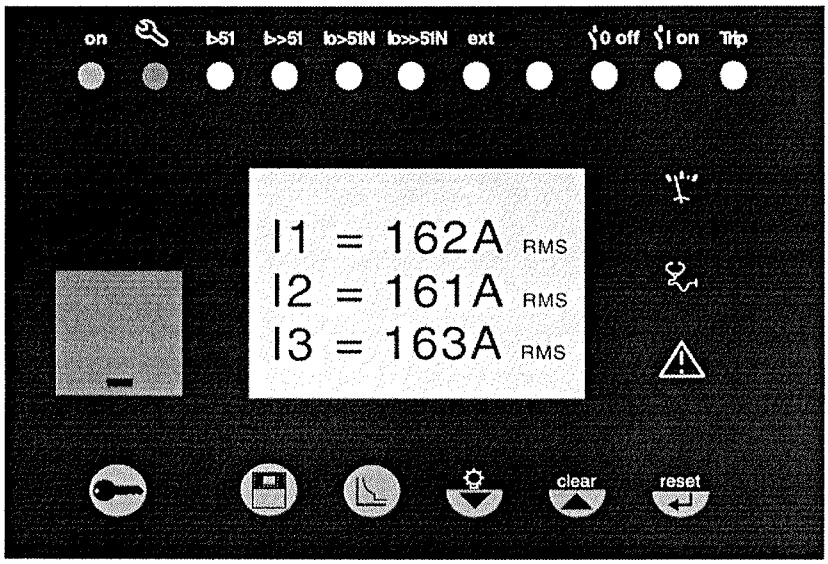


Рисунок 2 - Внешний вид терминала SEPAM 1000

На двери отсека релейной защиты и цепей вторичной коммутации ячеек расположены ключи управления и лампы состояния:

- Ключ «УПРАВЛЕНИЕ», нормальное положение «среднее»;
- Положение «О» - подаётся команда на отключение ЭВ;
- Положение «В» - подаётся команда на включение ЭВ;
- Лампа зелёного цвета «ОТКЛЮЧЕНО» - сигнализирует об отключенном положении ЭВ. В мигающем режиме сигнализирует об отключении ЭВ от защит;
- Лампа красного цвета «ВКЛЮЧЕНО» - сигнализирует о включенном положении ЭВ;
- Лампа белого цвета «ВЫЗОВ» - сигнализирует о неисправности ячейки или о работе защит;
- Переключатель «УПРАВЛЕНИЕ» - разрешение дистанционного управления. Нормальное положение «МУ»;
- Переключатель «НЕИСПРАВНОСТЬ SEPAM» - подключает SEPAM к устройству центральной сигнализации. Нормальное положение – «включено»;
- Переключатель «УРОВ» - вводит в работу устройство резервирования при отказе выключателя. Нормальное положение – «включено»;
- Переключатель «АПВ» - разрешение автоматического повторного включения. Нормальное положение – «включено»;

На дисплее SEPAM выводятся результаты измерений и эксплуатационные сообщения. Доступ к измерениям обеспечивается нажатием на клавишу  , данной клавишей включаются категории измерений: ток, напряжение, частота, мощность, энергия, вектор (только на дисплее графического интерфейса).

Клавиша  «Диагностика аппаратуры, сети и электрической машины», которой включаются подкатегории:

- Диагностика.
- Контекст отключения 0 (последний записанный контекст отключения).

- Контекст отключения -1 (предпоследний записанный контекст отключения);
- Контекст отключения -2.
- Контекст отключения -3.
- Контекст отключения -4.
- Контекст не синхронизации.

Доступ к эксплуатационным данным

- После выбора категории данных с помощью соответствующей клавиши на дисплее Sepam появляется экран с перечнем соответствующих подкатегорий данных;
- Выбор подкатегории осуществляется с помощью клавиш управления курсором ▲ и ▼ (подкатегория, указанная с помощью курсора, появляется на дисплее в виде негативного видеоизображения);
- При подтверждении выбора с помощью клавиши ↵ вызывается первый экран представления эксплуатационных данных соответственно выбранной подкатегории;
- Переход к следующему экрану осуществляется путем повторного нажатия на клавишу выведенной на экран категории данных;
- Принцип последовательного вызова экранов одной подкатегории показан на приведенной ниже схеме;
- Для просмотра экранов на дисплее, необходимо использовать клавиши ▲ и ▼.

Применение интерфейса при местной работе и функции применения без ввода пароля

– Перевод в исходное положение с подтверждением ввода данных

Клавиша «reset» («Сброс») переводит Sepam в исходное положение с подтверждением ввода данных. Возврат Sepam в исходное положение должен быть подтвержден.

Предупредительные сообщения не стираются.

– Квитирование активного предупредительного сообщения

Когда на индикаторе Sepam появляется предупредительное сообщение, клавиша clear «clear» («Сброс») позволяет вернуться к состоянию экрана до появления предупредительного сообщения или к более раннему, еще не квитированному сообщению.

При нажатии на клавишу clear «clear» («Сброс») Sepam не сбрасывается в исходное положение.

– Обнуление максиметров

С помощью интерфейса Sepam можно обнулить следующие данные измерения и диагностики:

– средние значения токов;
– максиметры тока;
– максиметры мощности.

Порядок обнуления этих данных следующий:

– выведите на экран данные, подлежащие обнулению;

– нажмите клавишу  «clear» («Сброс»).

– Стирание предупредительных сообщений

Шестнадцать последних предупредительных сообщений, сохраненных в Sepam, можно удалить следующим образом:

– нажмите на клавишу «alarm» («Предупредительное сообщение»), чтобы вывести на дисплей предупредительные сообщения;

– нажмите на клавишу  «clear» («Сброс»).

– Тестирование сигнальных ламп и дисплея

Тестирование ламп и экрана позволяет контролировать хорошую работу каждой сигнальной лампы и каждого пикселя дисплея.

Тестирование осуществляется следующим образом:

– нажимайте в течение 5 секунд на клавишу «test lampe» («Тестирование ламп»);

– 9 сигнальных ламп последовательно включаются в предварительно установленном порядке;

– затем пиксели экрана последовательно включаются в предварительно установленном порядке.

В таблице 4 приведены расшифровка сигналов световой индикации и интерфейса человек-машина микропроцессорного устройства SEPAM 1000 при применении для защиты силового электрооборудования электрических сетей 6 кВ.

Таблица 4 - Расшифровка сигналов светодиодной индикации и интерфейса человек-машина микропроцессорного устройства SEPAM 1000 отходящего присоединения

№	Надпись на дисплее SEPAM 1000	Лампы состояний	Работа защит, противоаварийной автоматики, сигнализации
1	*ОТСЕЧКА*	*Л1 – «ТО»* *Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Токовая отсечка*
2	*МТЗ I>*	*Л2 – «МТЗ»* *Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Максимальная токовая защита I ступень*
3	*МТЗ I>>*	*Л2 – «МТЗ»* *Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Максимальная токовая защита II ступень*
4	*УСКОР. МТЗ*	*Л2 – «МТЗ»* *Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Срабатывание ускорения МТЗ*
5	*УРОВ*	*Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Работа устройства резервирования отказов выключателя*
6	*ПЕРЕГРУЗКА*	*Л8 – «Вкл.»* *Л4 – «ПЕРЕГР,»*	*Защита от перегрузки*
7	*ЗАМ.НА ЗЕМ.*	*Л3 – «Io>»* *Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Защита от замыканий на «Землю»*

8	*ЗМН*	*Л5 – «ЗМН, АЧР»* *Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Защита минимального напряжения*
9	*АЧР*	*Л5 – «ЗМН, АЧР»* *Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Автоматическая частотная разгрузка*
10	*ВНЕШ. ОТКЛ.*	*Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Отключение выключателя, вызванное действием команды отключения извне*
11	*КЛАПАН ДГЗ*	*Возможна различная комбинация*	*Подрыв клапана дуговой защиты*
12	*НЕИСПР. ЦУ*	*Возможна различная комбинация*	*Неисправность цепей управления*
13	*SF6 низкое давление*	*Возможна различная комбинация*	*Низкое давление элегаза в выключателе*
14	*НЕИСПР. ЦП*	*Возможна различная комбинация*	*Сигнализация неисправности цепей привода выключателя*
15	*НЕИСПР. ТТ*	*Возможна различная комбинация*	*Неисправность Трансформатора тока*
16	*Числовой код ошибки*	*красная лампа*	*Сигнализация внутренней неисправности SEPAM 1000*

В верхнем отсеке ячейки установлены автоматы:
- SF1 «Цепи привода» - нормальное положение включено.
- SF2 «Цепи управления» - нормальное положение включено.

4.3 Обслуживание устройства УЧЗН

4.3.1 Назначение и состав устройства частичного заземления нейтрали.

Устройство частичного заземления нейтрали (УЧЗН) предназначено для организации нейтральной точки и реализации комбинированного заземления нейтрали в сети 6 кВ с целью компенсации емкостных токов и ограничения перенапряжений при однофазных замыканиях на землю, приводящих к более активному старению изоляции электрооборудования, и обеспечения высокой чувствительности и селективности релейных защит от замыканий на землю.

УЧЗН для каждой секции шин состоит из:

- трансформатора трехфазного масляного герметичного ТМПС-400/6 УХЛ1 (далее – ТЗН);
- высокоомного защитного резистора типа РЗ-600-40-6 (далее – РЗ);
- трансформатора тока типа ТОЛ-35;
- реактора дугогасящего типа РДМР-300/6 УХЛ1 с плавным регулированием тока (далее - ДГР), номинальное напряжение основной обмотки $6000/\sqrt{3}$ и с пределом регулирования тока 5 – 80А;
- ячейки КРУ серии MCset- КГА с микропроцессорным устройством РЗА SEPAM 2000, (с соответствующим набором защит: максимально-токовая защита, токовая отсечка, 3-хступенчатая защита от замыканий на землю, УРОВ).

- шкафа автоматики и управления ДГР (далее – шкаф) с устройством УАРК-105 и блоком БКВН-2 НТБЭ (далее – терминал).

Трансформатор ТЗН предназначен для подключения плавно регулируемого дугогасящего реактора плунжерного типа к электрической сети 6 кВ с изолированной нейтралью.

Высокоомный резистор РЗ предназначен для создания активной составляющей в токе однофазного замыкания на землю, защиты сетевого оборудования при дуговых, перемежающихся замыканиях на землю (неустойчивые замыкания) за счет снижения внутренних перенапряжений, уменьшения броска емкостного тока в момент пробоя изоляции вне зоны защиты. Феррорезонансные явления характеризуются длительными перенапряжениями и токовыми перегрузками обмоток трансформаторов, что обусловлено скачкообразным насыщением магнитопроводов.

Реактор дугогасящий ДГР предназначен для ограничения емкостных токов при однофазном замыкании фаз на землю в сети 6 кВ и создания условий, обеспечивающих быстрое самопогасание дуги в месте ее возникновения при дуговых замыканиях. При замыкании одной из фаз на землю через место замыкания протекает емкостной ток сети IC и одновременно возникающий в катушке под действием напряжения смещения нейтрали индуктивный ток IL, сдвинутый по фазе относительно емкостного на 180°, т.е. противоположный по знаку. Таким образом, через место замыкания течёт остаточный ток, равный разности токов IC - IL плюс активный ток утечки изоляции сети и токи высокочастотных составляющих. Величина остаточного тока не превышает 10% полного тока замыкания на землю. При дуговых замыканиях в случае равенства частоты контура, образованного реактором и емкостью сети, и частоты сети напряжение в месте замыкания нарастает весьма медленно, что препятствует повторному зажиганию дуги.

Ячейки КРУ серии MCset- КГА предназначены для подключения трансформаторов заземления нейтрали ТЗН к секциям шин 6 кВ. Трансформаторы 1ТЗН и 2ТЗН подключаются к 1С-6 и 2С-6 высоковольтными кабелями через ячейки №39, 40 соответственно. Терминалы микропроцессорных цифровых защит SEPAM 2000 содержат функции токовых защит оборудования УЧЗН и высоковольтного кабеля от многофазных замыканий и защиты от однофазных замыканий на землю в сети 6 кВ для резервирования защит отходящих присоединений.

Шкаф автоматики и управления ДГР предназначен для настройки контура нулевой последовательности сети (КНПС), путем формирования управляющего воздействия на дугогасящий реактор и определения емкостного тока в сети 6кВ с плунжерным дугогасящим реактором и комбинированным способом заземления нейтрали (шунтированием реактора высокоомным сопротивлением). Принцип работы основан на определении фазы вынужденных колебаний контура нулевой последовательности (КНПС), получаемой при помощи источника искусственного возбуждения нейтрали (ИВН). В качестве источника ИВН используется блок кратковременного возбуждения нейтрали (БКВН).

4.3.2 Назначение и состав шкафа автоматики и управления ДГР

Автоматика шкафа управления ДГР выполняет следующие функции:

- автоматическая настройка плунжерного дугогасящего реактора (ДГР) на резонансный режим при допустимой степени смещения нейтрали в нормальном режиме работы сети;
- световая сигнализация на передней панели превышения допустимых пределов настройки компенсации (выход ДГР в крайнее положение);
- определение величины и знака расстройки контура;
- определение величины емкостных токов секции;
- блокировка работы устройства при сверхнормативном смещении нейтрали с выдачей на переднюю панель световой сигнализации и на внешнюю сигнализацию;
- выдача сигнала появления тока замыкания на внешнюю сигнализацию;
- контроль состояния концевых выключателей ДГР;
- контроль исправности цепей управления ДГР;
- автоматическое определение механических параметров плунжерного ДГР для повышения точности регулирования;
- регистрация событий (ОЗЗ, процессы регулирования);
- взаимодействие с другим УАРК по локальной сети при помощи коммуникационного интерфейса CAN и создания режима работы «Ведущий-ведомый»;

На лицевой панели шкафа расположены:

- микропроцессорный терминал автоматики и управления дугогасящим реактором УАРК-105;
- блок кратковременного возбуждения нейтрали (БКВН), подключаемый к обмотке управления ДГР.
- сигнальная лампа HL2 «Блинкер не поднят»;
- указательное реле 01(02)KH1 «Неисправность УАРК и ДГР»;
- указательное реле 01(02)KH2 «Блокировка по 3Uo»;
- указательное реле 01(02)KH3 «Неисправность цепей управления»;
- указательное реле 01(02)KH4 «Превышение t ДГР, неисправность терморегулятора ТРМ»;
- указательное реле 01(02)KH5 «Замыкание на землю»;
- переключатель 01(02)SA1 «Выбор режима управления» «Ручной - Автомат»;
- ключ 01(02)SA2 «Управление электроприводом реактора» «Меньше - Больше»
- цифровой щитовой вольтметр (3Uo);
- цифровой терморегулирующий модуль (терморегулятор) температуры масла (ТРМ) ДГР;
- кнопка подсветки экранов УАРК-105.

Пример индикации на дисплее УАРК-105 в нормальном режиме работы сети (при отсутствии ОЗЗ и неисправностей) показан на рисунке 3. Отображаются следующие сведения:

- в верхней строке режим работы УАРК (автомат, ведущий, ведомый, блокировка, неисправность);
- во второй строке дополнительная статусная информация или вид неисправности;
- текущее время, под ним иконки состояния (наличия карты памяти, подключения по USB);
- информация о режиме компенсации КНПС;
- шкала измерения расстройки в %;
- измеряемая величина основной гармоники 3Uo;
- расчетный ток реакторов секции при ОЗЗ (суммарный с учетом базовых);
- тангенс угла потерь изоляции сети d;
- резонансная кривая, дата ее снятия, вычисленная по ней величина d;
- в нижней строке подсказка, информирующая о функциях кнопок клавиатуры в данный момент.

Сигнализация.

На лицевой панели терминала УАРК-105 расположены светодиодные индикаторы:

- «Питание» - наличие питания устройства;
- «Отказ» - неисправность устройства, ДГР или подводимых цепей;
- «Сигнал» - дублирование работы сигнальных реле;
- «Автомат» - текущий режим работы;
- «▼» - состояние нижнего концевого выключателя;
- «▲» - состояние верхнего концевого выключателя;

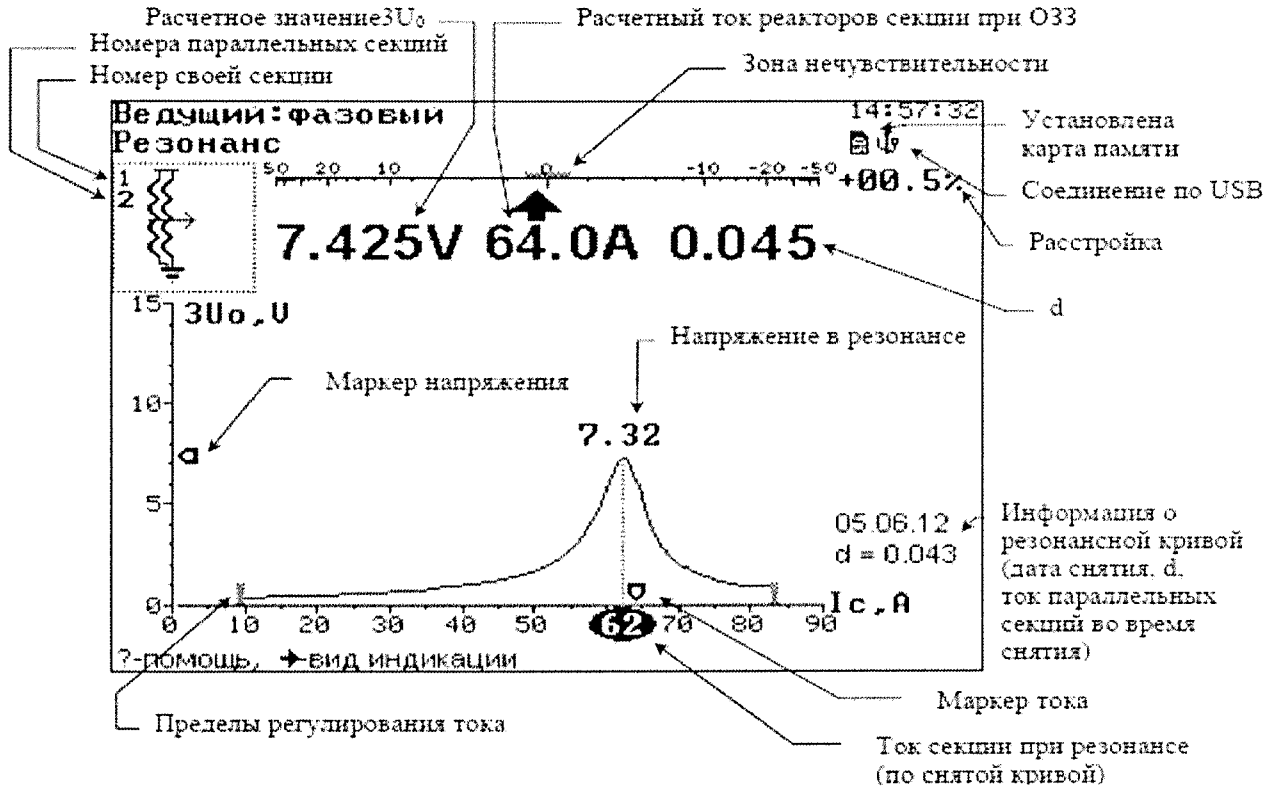


Рисунок 3 - Основное окно

Внешняя сигнализация осуществляется при наступлении следующих событий:

1. «Неисправность УАРК» при отсутствии питания терминала или критичной неисправности внутренних узлов УАРК;

2. «Блокировка по 3Uo» при повышении или понижении напряжения свыше заданного порога, работа устройства блокируется, сигнал на перемещение привода снимается. При понижении напряжения до уровня, при котором не гарантируется корректная работа фазового метода регулирования (ниже 0,15 В) и ключе выбора режима управления 01(02)SA1, стоящем в положении «Автомат», будет выполняться процедура поиска положения плунжера, при котором напряжение становится достаточным для нормальной работы УАРК. Возникновение данной ситуации наиболее вероятно при отключении ячейки №39, 40 УЧЗН 1, 2 (при этом снимается ток и напряжение с сигнальной обмотки ДГР) и при введённом автоматическом управлении ДГР. При отрицательном результате поиска и низком напряжении, плунжер будет перемещен обратно в прежнее положение, а УАРК перейдет в состояние блокировки по низкому напряжению 3Uo;

3. «Замыкание на землю» при превышении током ДГР заданного порога;

4. «Неисправность цепей управления» при неисправности цепей регулирования электроприводом реактора;

5. «Превышение t ДГР неисправность ТРМ» при превышении уставки температуры масла ДГР и неисправности терморегулирующего модуля температуры масла ТРМ.

При срабатывании одного или нескольких указательных реле на шкафу терминала загорается сигнальная лампа HL2 «Блинкер не поднят», на лицевой панели ТОР 200 БЦС шкафа сигнализации - светодиод «Неисправность терминала УАРК и ДГР», на панель центральной сигнализации в ОПУ подстанции 2С проходит сигнал «Вызов 55РП-6».

Питание оперативных цепей шкафа организовано через автоматические выключатели:

- 01SF1 - «Питание привода ДГР 1 секции» от 1С-0,4 ЩСН;
- SF2 - «Питание терминала УАРК» от ЩПТ;
- 02SF1 - «Питание привода ДГР 2 секции» от 2С-0,4 ЩСН;
- SF7 - «Питание ТРМ» питание терморегулятора температуры масла ДГР;
- 01SF5 - «Питание БКВН» 1 секции;
- 02SF5 - «Питание БКВН» 2 секции;
- 01SF6 - «Выход БКВН» 1 секции;
- 02SF6 - «Выход БКВН» 2 секции;
- SF3 - «Цепи освещения шкафа»

4.3.3 Режимы работы УЧЗН и настройки ДГР

При раздельной работе 1С-6 и 2С-6 55РП-6 (отключен СВ-6), УЧЗН-1 и УЧЗН-2 – введены в работу, в шкафу управления и автоматики переключатели

01SA1 и 02SA1 «Выбор режима управления» - установлены в положение «Автомат».

При совместной работе первой и второй секций шин 55РП-6, т.е. при включенном СВ-6, должно быть отключено УЧЗН «смежной» секции и находиться в резерве. На шкафу управления и автоматики ДГР ключи 01SA1 (02SA1) «Выбор режима управления» - должны быть установлены в положение «Автомат», того ДГР, который находится в работе и в положение «Ручное» ДГР, находящегося в резерве.

При параллельной работе 1С-6 и 2С-6 55РП-6 (включен СВ-6), УЧЗН-1 и УЧЗН-2 – введены в работу, в шкафу управления и автоматики переключатели 01SA1 и 02SA1 «Выбор режима управления» - установлены в положение «Автомат».

Режим параллельной работы УЧЗН-1 и УЧЗН-2 допустим при объединении 1С-6 и 2С-6 на время перевода нагрузки КТП потребителей, с последующим выводом (вводом) одной из секций шин 6 кВ.

Режим ручной настройки ДГР.

Наличие терминала автоматики ДГР для ручного управления плунжером не является обязательным.

Для ручного управления приводом плунжера ДГР необходимо на лицевой панели шкафа управления ДГР перевести переключатель 01(02)SA1 «Выбор режима управления» соответствующей секции в положение «Ручн».

При неисправностях УАРК «Неисправность УАРК и ДГР» или невозможности работы в автоматическом режиме с требуемыми точностями расстройки следует перевести переключателем 01(02)SA1 управление ДГР в ручной режим и, руководствуясь показаниями вольтметра «Напряжение $3U_0$» своей секции, управляя плунжером ДГР с помощью ключа 01(02)SA2 управления электроприводом реактора на панели шкафа, настроить сеть в резонанс (на максимальное показание прибора «Напряжение 3Uo»).

При управлении приводом плунжера необходимо определить тенденцию изменения показаний вольтметра «Напряжение 3Uo». Возрастание 3Uo указывает на правильность направления движения плунжера, а снижение – на необходимость его смены.

Зафиксировать максимальное значение напряжения на вольтметре «Напряжение 3Uo» своей секции. С началом его снижения выключить привод управления, отпустив ключ 01(02)SA2 управления электроприводом реактора.

В блоке БКВН в ручном режиме установить переключатель на модуле управления БКВН в положение «1». При максимальном значении напряжения 3Uo, не превышающем после настройки 2 В, перевести переключатель в положение «2» или «3» и подстроить положение плунжера. В дальнейшем при работе ДГР в ручном режиме необходимо периодически проверять показания вольтметра «Напряжение 3Uo» и при снижении напряжения подстроить сеть в резонанс.

Режим автоматической настройки ДГР.

Для перевода ДГР в автоматический режим настройки необходимо:

- на терминале УАРК-105 проверить положение переключателя режима работы «Ручной-Автомат» в позиции «Автомат».

- переключить на лицевой панели шкафа управления ДГР ключ 01(02)SA1 «Выбор режима управления» в положение «Автомат».

УАРК произведет поиск резонанса по наибольшей амплитуде 3Uo, по окончании авто настройки УАРК-105 переходит в режим автоматического управления ДГР или в случае неудачной настройки и сообщений: «Настройка не удалась», «Настройка вблизи края…», «Измеренные параметры выходят за допустимые пределы». Нажать кнопку «Ввод». И настроить ДГР в резонанс в ручную согласно п. 4.3.2.

Неисправность терминала, отказ автоматики.

При появлении информации о неисправности (свечение светодиода «Отказ»), следует:

- отключить питание устройства тумблером «Вкл.-Выкл»,
- проверить состояние сети,
- перевести переключатель на УАРК в положение «Ручной»,
- повторно включить питание.

В случае отсутствия сигнализации об ошибках, правильной индикации о режиме – «Ручной», перевести УАРК в автоматический режим согласно п.4.3.3. При повторном возникновении неисправности отключить питание и сообщить о неисправности диспетчеру ПДС и персоналу ПЭТЛ.

4.3.4 Указания по оперативному обслуживанию

В нормальном режиме (при раздельной работе 1С-6 и 2С-6, отключенном СВ-6) сети устройство УАРК-105 автоматически перестраивает положение плунжерного дугогасящего реактора (ДГР) и не требует каких-либо действий со стороны персонала. Обслуживание устройства осуществляется периодически дежурным персоналом и заключается в визуальном наблюдении за элементами индикации:

- на шкафе управления ДГР не должна гореть сигнальная лампа «Блинкер не поднят»;
- на экране УАРК должно отображаться сообщение «Резонанс» в левой верхней части экрана (рис.1);
- переключатель режима работы на лицевой панели шкафа 01(02)SA1 «Ручной - Автомат» в положении «Автомат»;
- переключатель режима работы на терминале УАРК-105 в положении «Автомат».

При срабатывании одного или несколько указательных реле, установленных на шкафе управления ДГР, следует:

«Неисправность УАРК и ДГР» (на лицевой панели УАРК-105, как правило, загорается светодиодный индикатор «Отказ»):

- отключить питание УАРК-105 тумблером «Вкл - Откл»;
- проверить включенное положение автоматического выключателя SF2 «Питание УАРК», наличие на нем напряжения питания;
- перевести переключатель режима управления на терминале УАРК в положение «Ручной»;
- повторно включить питание.

В случае отсутствия сигнализации об ошибках, правильной индикации о режиме – в верхней строке экрана УАРК-105 имеется сообщение «Ручной», перевести переключатель режима управления на терминале УАРК обратно в положение «Автомат». При повторном возникновении неисправности перевести переключатель на терминале УАРК в положение «Ручной» и сообщить о неисправности диспетчеру ПДС и персоналу ПЭТЛ.

«Неисправность цепей управления»:

- проверить включенное положение автоматического выключателя-01(02)SF1 «Питание привода ДГР 1(2)» и проверить наличие на нем напряжения питания.

«Замыкание на землю» - при наличии ОЗЗ на лицевой панели УАРК-105 горит светодиодный индикатор «Сигнал». Незамедлительно принять меры по отключению поврежденного присоединения. При длительном (более 3 часов) наличии ОЗЗ температура ДГР может превысить значение 100° С, при этом срабатывает указательное реле «Превышение t° ДГР». В этом случае до устранения режима ОЗЗ следует периодически контролировать температуру ДГР и присоединительного трансформатора по установленным на оборудовании приборам. При превышении предельного значения температуры 120° произвести отключение присоединительного трансформатора вместе с реактором выключателем.

При неисправностях УАРК «Неисправность УАРК и ДГР» или невозможности работы в автоматическом режиме с требуемыми точностями расстройки следует перевести управление ДГР в ручной режим и, руководствуясь показаниями вольтметра 3Uo своей секции, управляя плунжером ДГР, настроить сеть в резонанс (по максимальному показанию прибора 3Uo согласно п.4.3.1).

При производстве работ на отключенном от сети реакторе для обеспечения безопасности, в шкафу автоматики ДГР:

- отключить автомат 01(02)SF1 «Цепи питания привода ДГР 1(2)»
- отключить автомат 01(02)SF5 «Цепи питания БКВН 01(02) »
- отключить автомат 01(02)SF6 «Выход БКВН 01(02)»
- вывесить запрещающие плакаты.

При работе АВР-6кВ с отключением В-6 1Т яч. №9:

- Убедиться в отключении В-6 «УЧЗН-1» яч. №39.
- Перевести переключатель SAC4 «Автоматика» яч. №39 «УЧЗН-1» в положение «Отключено».
- Убедиться, что В-6 «УЧЗН-2» яч. №40 включен.
- Перевести на шкафу управления и автоматики ДГР 1С-6 переключатель 01SA1 «Выбор режима управления» - в положение «Ручной».
- Определить успешную настройку ДГР 2С-6 по отсутствию сигнала на шкафе управления ДГР «Блинкер не поднят», и наличию на экране УАРК-105 2С-6 сообщения «Резонанс» в левой верхней части экрана (рис.1).

При работе АВР-6кВ с отключением В-6 2Т яч. №10:

- Убедиться в отключении В-6 «УЧЗН-2» яч. №40.
- Перевести переключатель SAC4 «Автоматика» яч. №40 «УЧЗН-2» в положение «Отключено».

- Убедиться, что В-6 «УЧЗН-1» яч. №39 включен.

- Перевести на шкафу управления и автоматики ДГР 2С-6 переключатель 02SA1 «Выбор режима управления» - в положение «Ручной».

- Определить успешную настройку ДГР 1С-6 по отсутствию сигнала на шкафу управления ДГР «Блинкер не поднят», и наличию на экране УАРК-105 1С-6 сообщения «Резонанс» в левой верхней части экрана (рис.1).

При секционировании 1С-6 и 2С-6 с последующим отключением В-6 1Т яч. №9:

- Перевести переключатель SAC4 «Автоматика» яч. №39 «УЧЗН-1» в положение «Отключено».

- Включить СВ-6 яч. №2.

- Отключить В-6 1Т яч. №9.

- Перевести в шкафу управления и автоматики ДГР 1С-6 переключатель 01SA1 «Выбор режима управления» - в положение «Ручное».

- Отключить В-6 «УЧЗН-1» яч. №39.

- Определить успешную настройку ДГР 2С-6 по отсутствию сигнала на шкафу управления ДГР «Блинкер не поднят», и наличию на экране УАРК-105 2С-6 сообщения «Резонанс» в левой верхней части экрана (рис.1).

При секционировании 1С-6 и 2С-6 с последующим отключением В-6 2Т яч. №10:

- Перевести переключатель SAC4 «Автоматика» яч. №40 «УЧЗН-2» в положение «Отключено».

- Включить СВ-6 яч. №2.

- Отключить В-6-2Т яч. №10.

- Перевести на шкафу управления и автоматики ДГР 2С-6 переключатель 02SA1 «Выбор режима управления» - в положение «Ручное».

- Отключить В-6 «УЧЗН-2» яч. №40.

- Определить успешную настройку ДГР 1С-6 по отсутствию сигнала на шкафу управления ДГР «Блинкер не поднят», и наличию на экране УАРК-105 1С-6 сообщения «Резонанс» в левой верхней части экрана (рис.1).

При восстановлении нормальной схемы сети 6 кВ с вводом в работу В-6 1Т яч. №9:

- Убедиться, что переключатель SAC4 «Автоматика» яч. №39 «УЧЗН-1» установлен в положение «Отключено».

- Включить В-6 1Т яч. №9.

- Определить успешную настройку ДГР 2С-6 по отсутствию сигнала на шкафу управления ДГР «Блинкер не поднят», и наличию на экране УАРК-105 2С-6 сообщения «Резонанс» в левой верхней части экрана (рис.1).

- Включить В-6 «УЧЗН-1» яч. №39.

- Перевести на шкафу управления и автоматики ДГР переключатель 01SA1 «Выбор режима управления» - в положение «Автомат».

- Отключить СВ-6 яч. №2.

- Определить успешную настройку ДГР 1С-6 по отсутствию сигнала на шкафу управления ДГР «Блинкер не поднят», и наличию на экране УАРК-105 1С-6 сообщения «Резонанс» в левой верхней части экрана (рис.1).

- Перевести переключатель SAC4 «Автоматика» яч. №39 «УЧЗН-1» в положение «Включено».

При восстановлении нормальной схемы сети 6 кВ с вводом в работу В-6 2Т яч. №10:

- Убедиться, что переключатель SAC4 «Автоматика» яч. №40 «УЧЗН-2» установлен в положение «Отключено».
- Включить В-6 2Т яч. №10.
- Определить успешную настройку ДГР 1С-6 по отсутствию сигнала на шкафу управления ДГР «Блинкер не поднят», и наличию на экране УАРК-105 1С-6 сообщения «Резонанс» в левой верхней части экрана (рис.1).
- Включить В-6 «УЧЗН-2» яч. №40
- Перевести в шкафу управления и автоматики ДГР переключатель 02SA1 «Выбор режима управления» - в положение «Автомат».
- Отключить СВ-6 яч. №2.
- Определить успешную настройку ДГР 2С-6 по отсутствию сигнала на шкафу управления ДГР «Блинкер не поднят», и наличию на экране УАРК-105 2С-6 сообщения «Резонанс» в левой верхней части экрана (рис. 1).
- Перевести переключатель SAC4 «Автоматика» яч. №40 «УЧЗН-2» в положение «Включено».

4.4 Обслуживание шкафа сигнализации

В ЗРУ-6 кВ шкафу учета и сигнализации установлен терминал центральной сигнализации ТОР 200 БМЦС 024, предназначенный для приёма, отображения, регистрации и передачи сигналов аварийной и предупредительной сигнализации.

В терминале заложены следующие функции:

- прием токов по трем шинкам групповой аварийной сигнализации (АС);
- прием токов по трем шинкам групповой предупредительной сигнализации (ПС);
- контроль исправности шинок групповой сигнализации;
- обнаружение сигналов на шинках групповой АС и ПС;
- формирование сигналов звуковой АС и ПС;
- прием 34 дискретных сигналов с действием на АС, ПС или местную сигнализацию;
- контроль напряжения шинок сигнализации и мигания;
- местную сигнализацию.

Терминал также выполняет измерения аналоговых сигналов, осциллографирование и регистрацию анормальных режимов, передачу информации с использованием протоколов Modbus, ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005 и ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004, а также IEC 61850-8-1. Терминал имеет свободно конфигурируемую логику, применение которой позволяет модифицировать функциональную схему устройства с учетом специфики защищаемого объекта.

Шкаф сигнализации состоит из:

- микропроцессорного блока аварийной сигнализации ТОР 200 БЦС 024;

- переключателя SAC1 «Световая сигнализация», расположенного на дверце и имеющего 3 положения:

- ОТКЛЮЧЕНО;

- ВКЛЮЧЕНО;

- «ОР» - проверка устройства мигающего света.

- Лампы HL1 «Проверка устройства мигающего света»;

- переключателя S1 «Шинки сигнализации» для выбора питания схемы сигнализации от 1С или 2С ЩПТ;

- реле Н1 «Устройство мигающего света»;

- звонка НА1 «Звуковая сигнализация»

Устройство сигнализации ТОР 200 БЦС состоит одного микропроцессорного блока. На котором имеется светодиоды, загорание которых говорит о приёме сигнала. Возле каждого светодиода имеется надпись, расшифровывающая назначение сигнала.

Назначение кнопок управления

Кнопка **С** (Cancel) имеет две основные функции:

- **отмена** любой операции в диалоговом окне;

- **выход** из текущего режима или переход на более высокий уровень дерева меню.

Кнопка **Е** (Enter) выполняет следующие функции:

- **вход** в меню более низкого уровня, указанное курсором;

- **выполнение**, кнопка подтверждает выполнение действия, указанного на дисплее;

- **подтверждение** ввода числовых значений и выбора элемента списка;

- **переход** в режим быстрого редактирования параметров.

Кнопки «**Влево**» (◄) и «**Вправо**» (►) производят:

- быстрое передвижение курсора (через четыре пункта или в конец страницы) по пунктам меню на одном уровне;

- перемещение курсора в горизонтальном направлении в режиме редактирования параметров для смены активного знакоместа.

Кнопки «**Вверх**» (▲) и «**Вниз**» (▼) имеют четыре функции:

- передвижение курсора вверх, вниз по пунктам текущего меню на одном уровне;

- выбор вариантов подтверждения в диалоговом окне;

- изменение значения параметра в режиме редактирования;

- переключение между информационными окнами режима ожидания.

Кнопка **F1** предназначена для просмотра справочной информации:

Кнопка **F2** предназначена для быстрого перехода из экрана режима ожидания в меню, информация которого представлена на экране, и режим расширенного редактирования уставок.

Кнопка **СБРОС** предназначена, как правило, для сброса сигнализации терминала.

Примечание – Функции кнопок приведены для однократного их нажатия.

Кнопка **ЗС** предназначена для сброса звуковой сигнализации,

Кнопка **ГС** предназначена для сброса групповой сигнализации.

Кнопки «**МЕНЮ**», «**УСТ**», «**ИЗМЕР**», «**МНЕМО**» предназначены для удобства навигации и обеспечивают переход в соответствующий раздел ИЧМ.

При нажатии на кнопки **МЕНЮ** откроется меню.

При нажатии на кнопку **УСТ** открывается раздел кставок.

При нажатии на кнопку **МНЕМО** откроется список доступных мнемосхем. Перемещение вдоль меню осуществляется при помощи кнопок «Вверх» (▲) и «Вниз» (▼), а выбор кнопкой Е.

При нажатии на кнопку **ИЗМЕР** откроется векторная диаграмма. При помощи кнопок «Влево» (◄) и «Вправо» (►) осуществляется выбор списка отображаемых сигналов, при помощи кнопок «Вверх» (▲) и «Вниз» (▼) перемещение вдоль списка.

Клавиши K1 – K13 (K1 – K6 в компактном исполнении) предназначены для оперативного управления. Доступ к управлению осуществляется через пароль. При однократном нажатии на данные клавиши происходит вызов меню: необходимо нажать Е для подтверждения, либо С для отказа от действия на кнопку. Данные клавиши могут использоваться как оперативные кнопки и как оперативные ключи. В первом случае от клавиши в схему логики поступает короткий импульсный сигнал до тех пор, пока осуществляется нажатие. Во втором случае при каждом нажатии осуществляется изменение состояния программного ключа, сигнал от которого поступает в схему. Информация о состоянии программного ключа хранится в энергонезависимой внутренней памяти. Конфигурирование кнопок производится с помощью ПО «МиКРА»

Питание шкафа сигнализации ТОР 200 БЦС производится от 1С или 2С ЩПТ через выключатели QF2 и QF16 соответственно.

5. Обслуживание щита собственных нужд 0,4 кВ (ЩСН)

ЩСН-0,4 предназначен для распределения напряжения переменного тока, поступающего от трансформаторов 6/0,4 кВ 1ТСН и 2ТСН среди потребителей (ВАЗП, вентиляция, освещение, обогрев и т.д.).

Питание 1(2) секции шин ЩСН осуществляется через вводные выключатели 0,4кВ 1Q1, 2Q1 и секционный выключатель 3Q1 «СВ-0,4». Секционный выключатель в нормальном режиме отключен.

Питание шинок управления вводными и секционным выключателями осуществляется через автоматы 1SF1 и 2SF1 «Оперативный ток от 1ТСН (2ТСН)», образующие шинки обеспеченного питания (ШОП) с помощью пускателей КМ1 и КМ2, расположенными в шкафу секционного выключателя 0,4кВ.

Для контроля за наличием напряжения на С-0,4 предусмотрены вольтметры 1PV1 и 2PV1, включенные на линейные напряжения фаз А и С соответственно 1С-0,4 и 2С-0,4 и амперметры 1PA1 и 2PA1, контролирующие токи по ф.В вводов 0,4кВ.

На стороне 6кВ 1(2)ТСН установлены предохранители, защищающие ТСН и шины 0,4 от всех видов коротких замыканий. Предохранители резервируют отказ вводных выключателей АВ-0,4 Ввод-1(2).

ЩСН-0,4 укомплектован следующими устройствами РЗА:

- Защита от однофазных замыканий на землю в сети 0,4кВ 1ТСН (2ТСН), с применением трансформаторов тока в нулевом проводе, действующая с меньшей выдержкой времени на отключение СВ-0,4, с большей - на отключение вводного выключателя АВ-0,4. Эта защита резервирует отказ автоматов фидеров С-0,4 при однофазных коротких замыканиях на «землю». При срабатывании защиты происходит отключение вводного выключателя 1Q1 или 2Q1 с запретом АВР-0,4, выпадает блинкер КН2 «Защита от однофазных КЗ» на соответствующей панели ЩСН, и на шкафу сигнализации (Шкаф SACO), загорается табло «Неисправность ЩСН», проходит звуковой сигнал. В этом случае дежурный электромонтер должен определить вид неисправности, переключатель SAC1 «АВР-0,4» на панели поставить в положение «Выведено», сообщить диспетчеру ПДС и персоналу ПЭТЛ, в дальнейшем действовать согласно их указаниям.

- Автоматическое включение резерва (АВР-0,4).

Автоматы 1SF1,2SF1 «Оперативный ток от 1ТСН (2ТСН)» на панели ЩСН включены, переключатель SAC1 «АВР-0,4» установлен в положении «Введен». При исчезновении напряжения на 1ТСН или 2ТСН через выдержку времени 8,0 секунд происходит отключение ввода 0,4 кВ, выпадает блинкер КН1 «Отключение АВ-0,4 Ввод-1(2) от АВР-0,4» и без выдержки времени включение секционного выключателя, с выпадением блинкера КН2 «Работа АВР-0,4. Отключены автоматы 1(2)SF1». При неуспешном АВР-0,4 переключатель установить SAC1 «АВР-0,4» в положение «Выведен», сообщить диспетчеру ПДС ЗУЭВС и в дальнейшем следовать его указаниям.

- сигнализация отключенного положения автоматов 1SF1, 2SF1 «Оперативный ток от 1ТСН (2ТСН)».

При выпадении блинкера КН2 «Работа АВР-0,4. Отключены автоматы 1(2)SF1» необходимо проверить включенное положение автоматов 1SF1, 2SF1 «Оперативный ток от 1ТСН (2ТСН)», при необходимости включить их. При неуспешном включении сообщить персоналу ПЭТЛ.

При выводе в ремонт 1(2)ТСН необходимо:

- вывести АВР-0,4;
- включить СВ-0,4;
- отключить АВ-0,4 Ввод-1(2);
- отключить 1SF1(2SF1) «Оперативный ток от 1ТСН (2ТСН)».

При вводе в работу 1(2)ТСН необходимо:

- включить 1SF1(2SF1) «Оперативный ток от 1ТСН (2ТСН)».
- включить АВ-0,4 Ввод-1(2);
- отключить СВ-0,4;
- ввести АВР-0,4.

6. Обслуживание щита постоянного тока

В 55РП-6 в качестве оперативного тока используется постоянный оперативный ток напряжением 220 В. Источником оперативного тока является стационарная аккумуляторная батарея.

Система оперативного тока предназначена для надежного питания цепей управления, автоматики, защиты, оперативной блокировки и сигнализации.

Аккумуляторная батарея является независимым источником тока. Она обеспечивает надежное питание оперативных цепей во всех режимах работы подстанции, в том числе и во время аварий, когда исчезает напряжение собственных нужд и работает в режиме заряда-разряда с выпрямительным агрегатом заряда и питания типа ВАЗП 380.

Питание устройств РЗА производится от шинок постоянного тока через выключатели 1-QF15 (2-QF16) «Шинки сигнализации» и 1-QF14 (2-QF14) «Шинки управления», расположенных на панелях П.1 и П.3.

Панели щита постоянного тока предназначены для ввода питания от аккумуляторной батареи и образования, соответствующих шинок.

Для контроля параметров и режима системы постоянного оперативного тока на ЩПТ установлены следующие приборы:

- амперметр PA1 - контролирует ток разряда аккумуляторной батареи;
- миллиамперметр PA2 - контролирует ток подзаряда аккумуляторной батареи.

Прибор постоянно отключен, подключается только на время замера кнопкой 01-SB1. Перед подключением необходимо убедиться по амперметру 01-PA1 в отсутствии тока большой величины;

- амперметр PA3 - контролирует ток нагрузки шинок управления и сигнализации;
- вольтметр PV1 - контролирует напряжение на шинах.

Переключатель SAC1 позволяет производить замер величины напряжения на 1 или 2 секции шин.

Переключатель SN2 позволяет производить замер величины напряжения по отношению к «земле» на «плюсовой» шине (положение «+») или «минусовой» шине (в положение «-» и таким образом производить отыскание замыкания на «землю» в сети постоянного тока.

На ЩПТ предусмотрен автоматический контроль следующих параметров:

- повышение напряжения на оперативных шинках выше 242 В;
- понижение напряжения на оперативных шинках ниже 215 В;
- понижение сопротивления изоляции положительного или отрицательного полюса оперативного тока относительно «земли» ниже 20 кОм.

Неисправность выпрямительных устройств и отключение всех автоматов сопровождается работой звуковой сигнализации и срабатыванием сигнального табло «Неисправность ЩПТ» шкафа центральной сигнализации.

На каждой секции ЩПТ расположено устройство мигающего света, предназначенного для организации сигнализации об аварийном отключении выключателей. Предусмотрена возможность контроля исправности устройства

мигающего света с помощью кнопок SB1 и SB2 соответственно 1С и 2 С щита постоянного тока.

Указания по оперативному обслуживанию:

- дежурный персонал должен ежедневно проверять исправность устройства мигающего света нажатием кнопки SB1(SB2). При нажатии на кнопку должна мигать сигнальная лампа HLW1(HLW2). В случае неисправности устройства мигающего света необходимо сообщить об этом персоналу ПЭТЛ;

- ежедневно дежурный должен контролировать величину напряжения на оперативных шинках (на «плюсовой» и «минусовой» шине);

- при срабатывании сигнализации о неисправности на щите постоянного тока, дежурный должен проверить величину напряжения на шинах оперативного тока. При пороге напряжения выше 242 В или ниже 232 В вызвать персонал ЦЭС и ПЭТЛ для устранения неисправности. Когда напряжение в норме, необходимо проверить напряжение на полюсах относительно «земли» с помощью переключателя SN1.

- появление «земли» в сети постоянного оперативного тока определяется по соотношению напряжений на полюсах относительно «земли». При напряжении на полюсе относительно «земли» менее половины напряжения на шинах оперативного тока, значит «земля» на этом полюсе. При напряжении равном нулю, значит «земля полная».

При появлении «земли» в сети постоянного тока запрещается:

- производство оперативных переключений, за исключением аварийной необходимости;

- производство работ под напряжением в сети постоянного оперативного тока, за исключением отыскания «земли».

Определение места замыкания на «землю» в сети постоянного оперативного тока производится оперативным персоналом подстанции. Общим методом отыскания «земли» на постоянном токе является разделение системы на части путем перевода присоединений на другие шины или поочередным их отключением.

Определение поврежденного элемента производить двумя лицами – одно лицо производит поочередное кратковременное отключение элементов системы, другое ведет наблюдение за показаниями устройства контроля изоляции.

Кратковременное отключение (на 1…2 сек) производится в следующем порядке:

- аварийное освещение;

- питание центральной сигнализации (отключение необходимо производить одновременно на панели П.1 и П.3 ЩПТ);

- выпрямительных устройств.

При сохранении неисправности, следует продолжать поиски путем поочередного отключения автоматов оперативного тока (цепей управления и цепей питания привода) устройств РЗА, начиная с менее ответственных устройств.

При сохранении неисправности, когда повреждение не обнаружено ни на одном присоединении, кратковременным отключением вводного автомата 1-QF1 проверяется отсутствие «земли» на АБ. Перед отключением автомата АБ необходимо убедиться, что оба выпрямительных устройства (ВАЗП-1 и ВАЗП-2) находятся в работе. Отключение автомата АБ производить кратковременно (на 1…2 мин). Вывод из работы АБ на длительное время запрещён без специальной программы.

При дальнейшем сохранении неисправности остается предположить, что повреждение на щите постоянного тока.

После того как обнаружено присоединение, на котором имеется «земля», дальнейшие поиски производятся персоналом ПЭТЛ.

7. Меры безопасности при эксплуатации устройств РЗА

Работы по техническому обслуживанию устройств РЗА и вспомогательных цепей в действующих электроустановках производятся по наряду-допуску или распоряжению в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ при ЭЭ).

В цепях вторичной коммутации, находящихся под напряжением, работы следует производить изолированным инструментом, соответствующим требованиям «Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках» (раздел 2.16).

Приборы для проверки устройств релейной защиты рабочим током должны быть заземлены.

При необходимости разрыва токовой цепи измерительных приборов, устройств релейной защиты, электроавтоматики цепь вторичной обмотки трансформатора тока предварительно закорачивается на специально предназначенных для этого зажимах или с помощью испытательных блоков.

Во вторичной цепи между трансформаторами тока и установленной закороткой запрещается производить работы, которые могут привести к размыканию цепи (п.42.2 ПОТ при ЭЭ).

При работах во вторичных устройствах и цепях трансформаторов напряжения с подачей напряжения от постороннего источника должны быть приняты меры, исключающие возможность обратной трансформации (п.42.3 ПОТ при ЭЭ).

Проверка, опробование действия устройств релейной защиты, электроавтоматики, в том числе с отключением или включением коммутационных аппаратов, должна производиться в соответствие с п.7.11 ПОТ при ЭЭ.

Работы в цепях и устройствах РЗА должны производиться по исполнительным схемам и типовым или специальным программам вывода (ввода) этих устройств.

8. Обязанности персонала при возникновении пожара на электрооборудовании

Каждый работник, обнаруживший пожар или загорание, обязан:

- вызвать пожарную охрану по телефону 01

- или на объектах УКПГ-2С, УКПГ-1С пожарная часть №5 по телефону: код 8-(34949) тел.6-45-01, 6-46-00, сообщив при этом название и место объекта где произошел пожар, свою должность, фамилию, и что конкретно горит;

- сообщить о пожаре диспетчеру ДПДС по телефону: код 8 (34949) тел. 6-29-85, поставить в известность вышестоящее руководство цеха по сот. телефону 8-912-420-43-03 (начальник ЦЭС); 8-912-421-53-64, 8-912-421-53-67 (мастер, старший мастер ЦЭС);

- принять по возможности меры по оповещению и эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

Лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности в 55РП-6, по прибытии к месту пожара обязаны:

- сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- прекратить все работы, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить из помещения, здания всех работников, за исключением участников тушения пожара;

- осуществлять общее руководство по локализации пожара до прибытия пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности сотрудникам, участвующими в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны, указать кратчайший путь для проезда к очагу пожара;

- сообщить руководителю подразделения пожарной охраны об очаге возгорания, о принятых мерах по его ликвидации, о наличии людей в помещениях и т.п.;

- организовать восстановление нормального режима работы оборудования.

Оперативный персонал обязан:

- отключить напряжение со всего электрооборудования находящегося в горящем помещении;

- удалить за пределы опасной зоны работников, не участвующих в тушении пожара;

- приступить к тушению пожара имеющими средствами пожаротушения до прибытия подразделений пожарной охраны;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны, выдать им диэлектрические перчатки и боты;

- оформить допуск на проведение тушения пожара;

- старший по должности должен проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях электроустановки, о прилегающих бытовых помещениях, складах, мастерских, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых материалов и изделий

В случае нахождения в 55РП-6 ремонтной бригады в момент возникновения пожара, дежурный электромонтер обязан организовать коллективное тушение пожара первичными средствами пожаротушения.

Не отключенное электрооборудование напряжением выше 0,4 кВ тушить запрещается.

Электрооборудование находящееся под напряжением ниже 0,4 кВ необходимо как можно быстрее обесточить. При отсутствии возможности сразу снять напряжение, следует использовать углекислотные огнетушители, сухой песок и асбестовые покрывала. Во избежание порчи электрооборудования тушить другими огнетушащими средствами запрещено.

Лица, участвующие в тушении горящего электрооборудования, находящегося под напряжением до 0,4 кВ, должны применять исправные и проверенные индивидуальные электрозащитные средства (диэлектрические перчатки, боты, галоши и т.п.). При этом нельзя допускать соприкосновения с токоведущими частями электрооборудования корпуса или раструба огнетушителя.

Лист согласования Производственная инструкция по эксплуатации (Уренгойский филиал)

Вид документа: Производственная инструкция по эксплуатации (Уренгойский филиал)
По вопросу: ИПЭ 078.046 - 2026
Внутренний номер: 0000-0000155224
Дата начала согласования: 24.02.2026 10:40:59

Должность	Подразделение	Виза	ФИО	№ версии	Текст отчета
Ведущий инженер	78 Производственная электротехническая лаборатория службы электроснабжения Заполярного управления энерговодоснабжения	Подготовлено 24.02.2026 10:37:23	Кочетков Ярослав Владимирович	(1)ИПЭ 078.046-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_55РП-6_2026 (1)ИПЭ 078.046-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_55РП-6_2026 (1)ИПЭ 078.046-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_55РП-6_2026 (1)ОтметкаЭП	Инструкция по эксплуатации устройств РЗА 55РП-6
Начальник службы	75 Служба электроснабжения Заполярного управления энерговодоснабжения	Согласовано 25.02.2026 13:59:42	Чихирников Александр Владимирович	(1)ИПЭ 078.046-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_55РП-6_2026 (1)ИПЭ 078.046-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_55РП-6_2026	Согласовано
Заместитель начальника управления	71 АУП Заполярного управления энерговодоснабжения	Согласовано 26.02.2026 11:10:17	Бодряков Андрей Николаевич	(1)ИПЭ 078.046-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_55РП-6_2026 (1)ИПЭ 078.046-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_55РП-6_2026	Согласовано
Начальник отдела	Производственно-технический отдел	Согласовано 27.02.2026 11:11:53	Вергунов Артем Александрович	(1)ИПЭ 078.046-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_55РП-6_2026 (1)ИПЭ 078.046-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_55РП-6_2026	согласовано

Верно:
Ведущий инженер Я.В. Кочетков 28.02.2026 7:18:54